

$$(A \cup B)' = A' \cap B' \quad (\neg \neg p \vee \neg p) \quad | q \rightarrow \neg \neg p$$

$$(A \rightarrow B)'$$

$$(A' \vee B)'$$

$$(A \cap B)'$$

Eşdeğerlilik Hesabı Örneği

Kontrapozitif

$$\begin{aligned} \text{Öz: } P &\rightarrow q \\ &\Leftrightarrow \neg p \vee q \\ &\Leftrightarrow q \vee \neg p \quad C_0 \\ &\Leftrightarrow \neg \neg q \vee \neg p \quad DN \\ &\Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\neg (a \vee b) \\ &\downarrow \\ &\neg (---) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\overbrace{((p \vee q) \wedge r) \wedge a}^a \\ &\quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_x \quad \quad \quad \underbrace{\quad \quad \quad}_r \\ &\quad \quad \quad ((p \vee q) \wedge q) \wedge r \\ &\quad \quad \quad \boxed{(q \wedge r)} \end{aligned}$$

Eşdeğerlilik Hesabı Örneği

$$\begin{aligned} \text{Öz: } &\neg (\neg ((p \vee q) \wedge r) \vee \neg q) \\ &\Leftrightarrow \neg \neg ((p \vee q) \wedge r) \wedge \neg \neg q \quad DM \\ &\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge r) \wedge q \quad DN \quad DN \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (r \wedge q) \quad As \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (q \wedge r) \quad C_0 \\ &\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge q) \wedge r \quad As \\ &\Leftrightarrow q \wedge r \quad Ab \end{aligned}$$

Dualite iktiz - aynı ifade

$$S: (p \wedge \neg q) \wedge (r \wedge D)$$

$$(p \vee 0) = p$$

$$S^d: (p \vee \neg q) \wedge (r \vee y)$$

$$(p \wedge 1) = p$$

Mantıksal Gerektilme Örneği

ÖR: $\rightarrow P \rightarrow Q$ demek
 $\Rightarrow P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

yukarıdaki
eğerde anlattık

Tablo: $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$

P	Q	$P \rightarrow Q$ (A)	$P \wedge A$ (B)	$B \rightarrow Q$
D	D	D	D	D
D	Y	Y	Y	D
Y	D	D	Y	D
Y	Y	D	Y	D

Temel Kurallar

Butch is married to Barb but Barb is not married to Butch.
 Özdeşlik (Identity - ID)

$$\frac{P}{\therefore P}$$

Çelişki (Contradiction - CTR)

$$\frac{Y}{\therefore P}$$

For each symbol, the rules come in pairs.

- An "introduction rule" adds the symbol to the formula.
- An "elimination rule" removes the symbol from the formula.

Temel Kurallar

Koşul Ekleme (Implication Introduction - ImpI)

$$\frac{P \vdash Q}{\therefore \vdash P \rightarrow Q}$$

tutarlı,

$\Rightarrow$ P doğru varsayıldığında Q doğru olduğu gösterilebiliyorsa,
 P doğru varsayılmadan $P \rightarrow Q$ doğrudur.

P bir geçici varsayım (PA - provisional assumption)
 geçici varsayımlar sanrardan kabul edilebilir.

Temel Kurallar

VE Ekleme (AND Introduction - AndI)

$$\frac{P}{\therefore P \wedge Q}$$

VE Ekleme (AND Elimination - AndE)

$$\frac{P \wedge Q}{\therefore P}$$

Temel Kurallar

VEYA Ekleme (OR Introduction - OrI)

$$\frac{P}{\therefore P \vee Q}$$

VEYA Ekleme (OR Elimination - OrE)

$$P \vee Q$$

$$P \vdash r$$

$$\frac{P \vdash r}{\therefore \vdash r}$$

$\rightarrow r$ varsayımında bulunma

Temel Kurallar

Modus Ponens (Implication Elimination - ImpE)

$$P \rightarrow Q$$

$$P$$

$$\therefore Q$$

Modus Tollens (MT) Kontrapozitif

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q$$

$$\therefore \neg P$$

Modus Tollens

ÖB:

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q$$

$$\therefore \neg P$$

$$1. P \rightarrow Q \text{ A}$$

$$2. \neg Q \rightarrow \neg P \text{ 1}$$

$$3. \neg Q \cdot A$$

$$4. \neg P \text{ ImpE: 2,3}$$

Modus Ponens Örneği

ÖB: $\blacktriangleright$ Ali piyangoyu kazanırsa araba alacak.

$\blacktriangleright$ Ali piyangoyu kazandı.

$\blacktriangleright$ O halde, Ali araba alacak

Yanılıgılar

Sonucu onaylama yanılıgısı,

$$\frac{p \rightarrow q}{q} \\ \therefore p \quad X$$

► $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$ bir tautoloji değil:
 $p = Y, q = D$ ise: $(Y \rightarrow D) \wedge D \rightarrow Y$

Yutma (Absorption - Ab)

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

Konvers

Hoca
Sınava
Gıkar
Dedi:

$$p = 0, q = 1$$

$$(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$$

$$(1 \wedge 1) \rightarrow 0 \rightarrow 0$$

~~Sonucu Onaylama Yanılıgısı Örneği~~

~~ÖB: ► Ali Ayranca~~

Yanılıgılar

Öncülü yadsıma yanılıgısı

$$\frac{p \rightarrow q}{\neg p}$$

$$\therefore \neg q \quad X$$

invers

► $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$ bir tautoloji değil
 $p = Y, q = D$ ise: $(Y \rightarrow D) \wedge D \rightarrow Y$

Ayrıncı Kuyas

(Disjunctive Syllogism-DS)

$$\frac{p' \rightarrow q}{p'}$$

$$1. p \vee q \quad A$$

$$2. \neg p \quad A$$

$$3. p \rightarrow q \quad 2$$

$$4a1. p \quad PA$$

$$4a2. q \quad \text{ImpE: } 3, 4a1$$

$$4a. q \quad \text{ETR: } 4a2$$

$$4b1. q \quad PA$$

$$4b. q \quad \text{IP: } 4b1$$

$$5. q \quad \text{Impl: } 1, 4a4b$$

hoca bunları verip
hangisi eksik işlen diye
soracak!

$$(P \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow s)$$

$P \rightarrow S$

HS

$$P \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

$$\therefore P \rightarrow r$$

$$P$$

$$\therefore r$$

Yararlanımlı Kıyas Örneği

Öğ:

$$P$$

$$P \rightarrow q$$

$$q \rightarrow r$$

$$r \rightarrow s$$

$$\therefore S$$

$$1. P \rightarrow q \quad A$$

$$2. q \rightarrow r \quad A$$

$$3. P \rightarrow r \quad HS: 1, 2$$

$$4. r \rightarrow s \quad A$$

$$5. P \rightarrow s \quad HS: 3, 4$$

$$6. P \quad A$$

$$7. S \quad ImpE: 5, 6$$

Akıl Yaratma Örnekleri

Öğ:

$$P \rightarrow r$$

$$r \rightarrow s$$

$$x \vee \neg s$$

$$\neg \neg x$$

$$\neg \neg x$$

$$\therefore \neg P$$

$$1. x \vee \neg x \quad A$$

$$2. \neg x \quad A$$

$$3. \neg x \quad DS: 1, 2$$

$$4. x \vee \neg s \quad A$$

$$5. \neg s \quad DS: 4, 3$$

$$6. r \rightarrow s \quad A$$

$$7. \neg r \quad MT: 6, 5$$

$$8. P \rightarrow r \quad A$$

$$9. \neg P \quad MT: 8, 7$$

$$r \rightarrow s$$

$$\neg s$$

$$\neg r$$

Akıl Yaratma Örnekleri

$$\text{Öğ: } (\neg P \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s)$$

$$r \rightarrow x$$

$$\neg x$$

$$\therefore P$$

$$1. r \rightarrow x \quad A$$

$$2. \neg x \quad A$$

$$3. \neg r \quad MT: 1, 2$$

$$4. \neg r \vee \neg s \quad DM: 3$$

$$5. \neg (r \wedge s) \quad DM: 4$$

$$6. (\neg P \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s) \quad A$$

$$7. \neg (\neg P \vee \neg q) \quad MT: 6, 5$$

$$8. P \wedge q \quad DM: 7$$

$$9. P \quad \text{AndE: } 8$$

Akil Yönetme Örnekleri

ÖP:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| $P \rightarrow (q \vee r)$ | 1. $q \rightarrow \neg P$ A | 6. $\neg r$ ImpE: 5,4 |
| $S \rightarrow \neg r$ | 2. P A | 7. $P \rightarrow (q \vee r)$ A |
| $q \rightarrow \neg P$ | 3. $\neg q$ MT: 1,2 | 8. $q \vee r$ ImpE: 7,2 |
| P | 4. S A | 9. q DS: 8,6 |
| S | 5. $S \rightarrow \neg r$ A | 10. $q \wedge \neg q$: $\neg$ AndI: 9,3 |
| $\therefore \neg$ | | |

Akil Yönetme Örnekleri

ÖP:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| $(P \vee q) \rightarrow \neg r$ | 1. $S \wedge \neg q$ A | 6. $\neg P \wedge \neg q$ AndI: 4,5 |
| $S \rightarrow \neg P$ | 2. S AndE: 1 | 7. $\neg P \wedge \neg q$ AndI: 4,5 |
| $S \wedge \neg q$ | 3. $S \rightarrow \neg P$ A | 7. $\neg P \vee q$ DM: 6 |
| $\therefore \neg$ | 4. $\neg P$ ImpE: 3,2 | 8. $(P \vee q) \rightarrow \neg r$ A |
| | 5. $\neg q$ AndE: 1 | 9. $\neg$? 7,8 |

$P \rightarrow q$	
$\neg P$	
$\therefore \neg q$	

2. $\neg P \rightarrow q$